

Odonto**Lab**

---

# Ortodontia

Conteúdo completo

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 01 Desenvolvimento da Dentição . . . . .           | 3  |
| 02 Dentição Decídua, Mista e Permanentes . . . . . | 5  |
| 03 Espaços e Alterações Oclusais . . . . .         | 7  |
| 04 Etiologia das Más Oclusões . . . . .            | 8  |
| 05 Classificação das Más Oclusões . . . . .        | 9  |
| 06 Tratamentos Ortodônticos . . . . .              | 10 |
| 07 Mantenedores de Espaço . . . . .                | 11 |
| 08 Referências . . . . .                           | 12 |

## 01

## CONTEÚDO COMPLETO

## Desenvolvimento da Dentição

## PONTOS-CHAVE

**Desenvolvimento da Dentição**

Início da calcificação intrauterina:

Incisivos centrais: 14 semanas

Primeiros molares: 15,5 semanas

Incisivos laterais: 16 semanas

Caninos: 17 semanas

Segundos molares: 18 semanas

Estágio de desenvolvimento ao nascimento:

**Maxila:**

Incisivo central: 5/6 de coroa formada.

Incisivo lateral: 2/3 da coroa.

Canino: 1/3 da coroa.

1º molar: cúspides calcificadas e unidas.

2º molar: cúspides calcificadas e separadas.

1º molar permanente: vestígios de calcificação.

**Mandíbula:**

Incisivos central e lateral: 3/5 de coroa.

Canino: 1/3 de coroa.

1º molar: cúspides calcificadas e únicas.

2º molar: cúspides separadas.

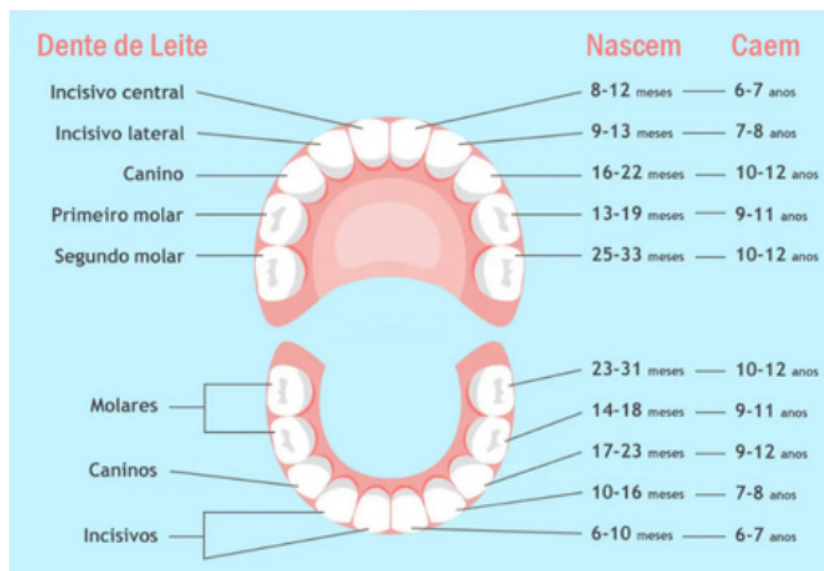
1º molar permanente: início da calcificação.

**Período da dentição decídua:**

Início: 6 meses (erupção do 1º dente).

Término: 24–30 meses.

Formação radicular completa: 3–4 anos



ANOTAÇÕES

## 02

## CONTEÚDO COMPLETO

## Dentição Decídua, Mista e Permanentes

## PONTOS-CHAVE

**Cronologia de erupção dos decíduos:**

Incisivos centrais: 6–10 meses.

Incisivos laterais: 10–12 meses.

1º molares: 14–16 meses.

Caninos: 18–20 meses.

2º molares: 24–30 meses.

**Dentição mista:**

Estágio de desenvolvimento com dentes decíduos e permanentes.

**Estágios de Nolla:**

6: coroa completa, início da erupção.

8: 2/3 da raiz formada, atravessa a crista alveolar.

9: rompe a gengiva (3/4 da raiz formada).

10: raiz completa.

**Cronologia de erupção permanentes:**

1º molares: 6 anos.

Incisivo central: 7 anos.

Incisivo lateral: 8 anos.

1º pré-molar: 9 anos.

2º pré-molar: 10 anos.

Caninos: inf. ~9 anos, sup. 9–13 anos.

2º molares: 10–12 anos.

**Fases clínicas importantes:**

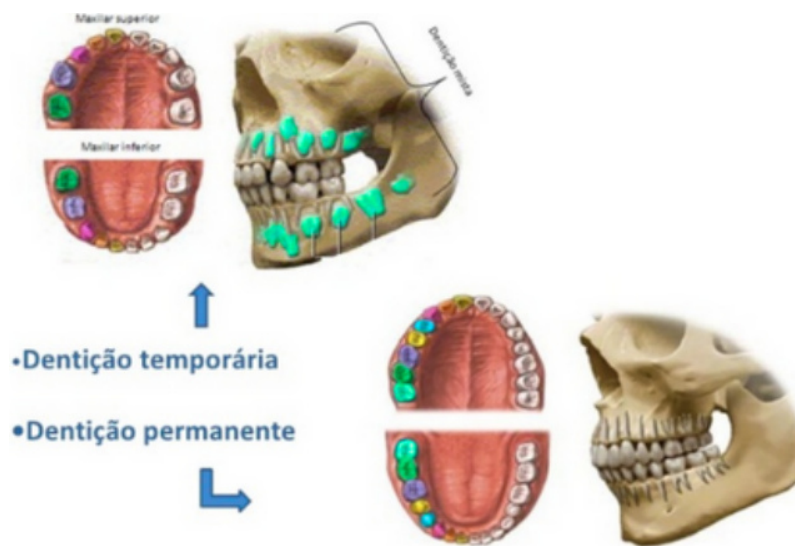
“Boca de tubarão”: incisivos permanentes erupcionam por lingual aos decíduos, sem necessidade de extração.

“Fase do patinho feio”: 8–9 anos, com diastemas e inclinações, fisiológica.

Melhor época para frenectomia: erupção dos caninos

**Dentição Permanente**

| Erupção            | Dentes Superiores | Dentes Inferiores |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| Incisivos Centrais | 7-8 anos          | 6-7 anos          |
| Incisivos Laterais | 8-9 anos          | 7-8 anos          |
| Caninos            | 11-12 anos        | 9-11 anos         |
| 1º Pré-Molar       | 10-11 anos        | 9-11 anos         |
| 2º Pré-Molar       | 10-12 anos        | 10-12 anos        |
| 1º Molar *         | 6-7 anos          | 6-7 anos          |
| 2º Molar           | 12-13 anos        | 11-12 anos        |
| 3º Molar           | 17-30 anos        | 17-30 anos        |



ANOTAÇÕES

## 03

## CONTEÚDO COMPLETO

## Espaços e Alterações Oclusais

## PONTOS-CHAVE

**Fatores extrínsecos (gerais):**

Hereditariedade: tamanho dentário, largura dos arcos, altura do palato, forma dentária.

Traumatismos (parto, acidentes, fraturas condilares).

**Endocrinopatias:**

Hipertireoidismo → erupção acelerada.

Hipotireoidismo → erupção retardada, rizólise lenta.

Deficiências nutricionais (vitaminas A, C, D).

Doenças infecciosas sistêmicas.

**Fatores intrínsecos (locais):**

Anomalias dentárias de número, forma e tamanho.

Perda prematura de decíduos → migração dentária.

Retenção prolongada por anquilose ou atraso eruptivo.

Irrupção tardia → bloqueada por supranumerário, fibrose ou dilaceração.

Hábitos deletérios: sucção digital, chupeta, interposição lingual, respiração bucal

## ANOTAÇÕES

## 04

## CONTEÚDO COMPLETO

## Etiologia das Más Oclusões

## PONTOS-CHAVE

**Espaços primatas:**

Entre incisivo lateral e canino (sup).

Entre canino e 1º molar (inf).

**Arcos de Baume:**

Tipo I: com espaços.

Tipo II: sem espaços.

Espaço livre de Nance (Leeway space):

Diferença entre diâmetros méso-distais dos molares decíduos e pré-molares permanentes.

Sup.: 1,8 mm total.

Inf.: 3,4 mm total.

**Alterações com erupção do 1º molar permanente:**

Formação das curvas de Spee e Wilson.

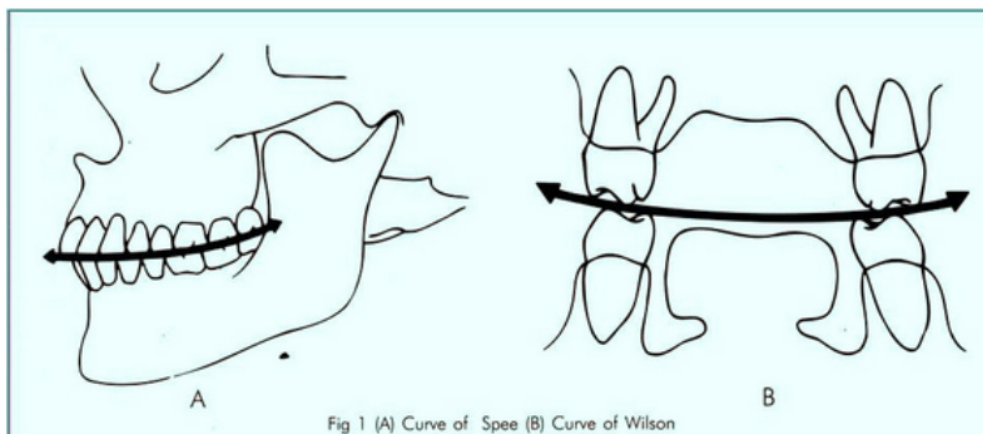
Segundo levantamento de mordida



Tipo I



Tipo II



## ANOTAÇÕES

## 05

## CONTEÚDO COMPLETO

## Classificação das Más Oclusões

## PONTOS-CHAVE

Angle (1899):

**Classe I:** cúspide méso-vestibular do 1º molar sup. no sulco méso-vestibular do 1º molar inf. → alterações como apinhamento, mordida aberta/profunda. Perfil reto.

**Classe II:** cúspide méso-vestibular do 1º molar sup. à frente do sulco méso-vestibular do 1º molar inf. → distocclusão. Perfil convexo.

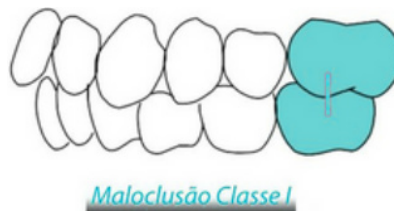
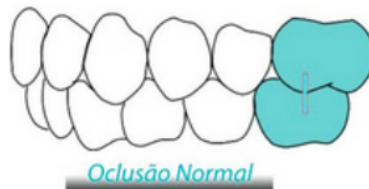
Divisão 1: incisivos sup. vestibularizados, overjet aumentado.

Divisão 2: incisivos sup. lingualizados/verticais, mordida profunda.

**Classe III:** cúspide méso-vestibular do 1º molar sup. atrás do sulco méso-vestibular do 1º molar inf. → perfil côncavo, prognatismo mandibular.

Limitação: considera apenas posição dentária, não fatores ósseos e musculares

## Classificação de Angle



## ANOTAÇÕES

## 06

## CONTEÚDO COMPLETO

## Tratamentos Ortodônticos

## PONTOS-CHAVE

**Classe II:**

Crianças/adolescentes:

Aparelho extrabucal (força ortopédica).

Bionator de Balters (estimula avanço mandibular).

Aparelhos de proteção mandibular fixos.

Adultos:

Compensatório → elásticos, extrações de pré-molares sup., camuflagem dentária.

Ortocrúrgico → indicado em discrepâncias severas (pré e pós-operatório ortodôntico).

**Classe III:**

Crianças: máscara facial (tração reversa), mentoneira.

Adultos:

Compensatório (extrações, elásticos, ancoragem esquelética).

Ortocrúrgico (ortognática).

Mordida aberta:

Tipos: anterior, posterior, combinada.

Etiologia: hábitos, distúrbios neuromusculares, discrepâncias esqueléticas.

Tratamento: eliminação do hábito, aparelhos com grades, cirurgia em casos graves.

## ANOTAÇÕES

## 07

## CONTEÚDO COMPLETO

## Mantenedores de Espaço

## PONTOS-CHAVE

**Importância:**

Preservar espaço após perda precoce.

Evitar migração dentária e problemas de erupção.

Tipos:

**Removíveis:**

Indicados em crianças colaboradoras.

Vantagens: higienização, estética, fonação.

Desvantagem: dependem da colaboração.

**Fixos:**

Para crianças não colaboradoras.

Vantagem: independem da colaboração.

Desvantagem: dificultam higienização.

Tempo de uso: até a erupção do sucessor permanente.



## ANOTAÇÕES

## 08

CONTEÚDO COMPLETO

## Referências

Ortodontia Preventiva: Diagnóstico e Tratamento. Coordenadores: Jorge Abrão, Alexandre Moro, Ricardo F. Horliana e Roberto H. Shimizu. Editora: Santos Publicações, 1ª edição, 2024

ANOTAÇÕES

---

# Ortodontia

# Aula

## Aula

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab



## SUMÁRIO

## Neste módulo

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 01 Ortodontia Aula . . . . .            | 3  |
| 02 Ortodontia Aula (parte 2) . . . . .  | 7  |
| 03 Ortodontia Aula (parte 3) . . . . .  | 11 |
| 04 Ortodontia Aula (parte 4) . . . . .  | 15 |
| 05 Ortodontia Aula (parte 5) . . . . .  | 19 |
| 06 Ortodontia Aula (parte 6) . . . . .  | 23 |
| 07 Ortodontia Aula (parte 7) . . . . .  | 27 |
| 08 Ortodontia Aula (parte 8) . . . . .  | 31 |
| 09 Ortodontia Aula (parte 9) . . . . .  | 37 |
| 10 Ortodontia Aula (parte 10) . . . . . | 41 |

## 01

## AULA

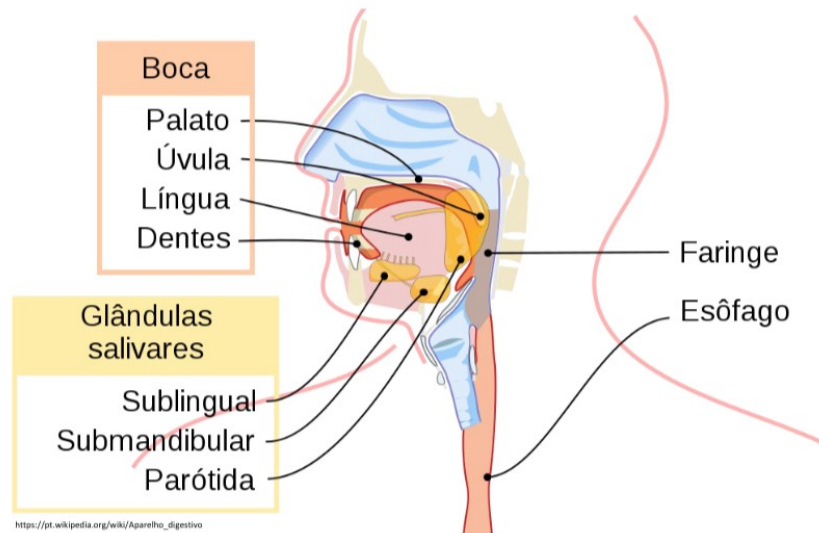
## Ortodontia Aula

Aula ministrada pela Profa. Dra. Caroline Martins Gambardela, na Universidade Cidade de São Paulo, utilizei como base o livro Diagnóstico e Planejamento Clínico do Vellini e Introdução à ortodontia.

### Introdução

Ps: VAMOS NOS APROFUNDAR EM TODOS OS ASSUNTOS SEGUINTE!

Dentro do **APARELHO ESTOMATOGNÁSTICO** temos:



Além de que temos as **ESTRUTURAS PASSIVAS**, que são: ossos, ATM, dentes e mucosa.

E as **ESTRUTURAS ATIVAS**, que são: músculos da língua, lábios, bochechas (por isso a fonoaudióloga anda lado a lado com a Orto), glândulas salivares, vasos e nervos.

A Orto que cuida do crescimento e desenvolvimento das estruturas craniofaciais e do tratamento das maloclusões. Ela é corretiva, preventiva e interceptiva.

A responsabilidade da ortodontia está no diagnóstico, prevenção, interceptação e tratamento de todas as más-relações

destas estruturas, ou seja, as más-oclusões. quando os dentes e os ossos maxilares estão posicionados de forma inadequada;

### Doenças bucais

1. Cárie dentária 2. Doenças periodontais 3. Má-oclusão dentária 4. Alterações dos tecidos moles e câncer bucal

### Oclusão

A relação estática e funcional que os dentes mantem entre si, com os maxilares, musculatura peribucal e com o esqueleto craniofacial como um todo.

A história da ortodontia começou em 1728, quando Pierre Fauchard fazia aparelho com vulcanite, era aparelho removível. 1880 → Norman Kingsley, pai da ortodontia moderna. 1899 → Edward H. Angle — depois surgiu os aparelhos fixos. 1951 → Arthur do Prado Dantas 1972 → Lawrence F. Andrews — ele revolucionou a ortodontia. Em 72 ele pegou modelos e viu o que havia de comum entre eles, e criou: **6 chaves da oclusão normal**.

### 6 chaves da oclusão normal

Pessoas que não precisavam de ortodontia.

1. Relação molar
2. Angulação mesio-distal
3. Inclinação vestibulo-lingual
4. Ausência de rotações
5. Pontos de contato justos
6. Ausência de curva de Spee

### Classificação das más oclusões

#### PONTOS-CHAVE

Sagital  
Transversal  
Vertical  
Intra-arco

#### SAGITAL

Dentição decídua — relação terminal dos segundos molares decíduos

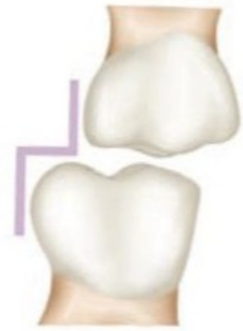
#### Plano terminal reto



#### Degrau mesial



#### Degrau distal



#### Classificação de Angle



CLASSE I



CLASSE II

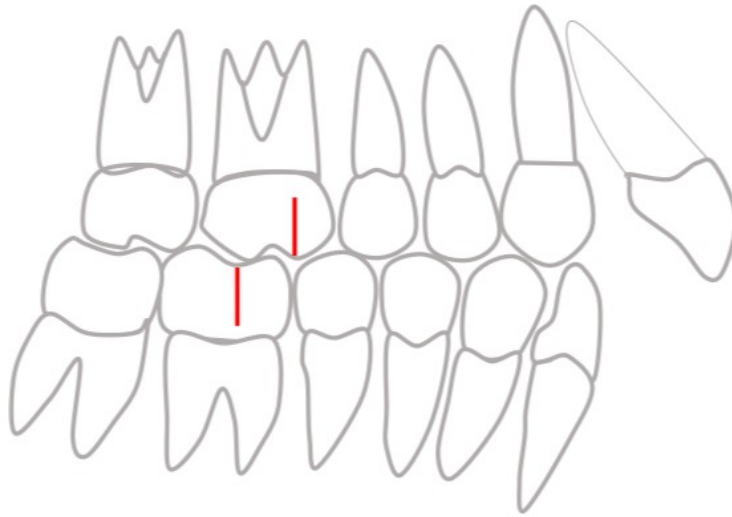


CLASSE III

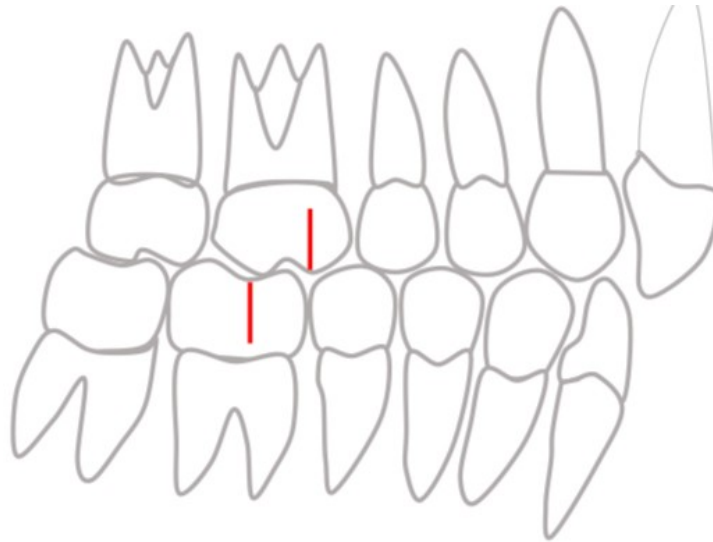
A Classificação de Angle é usada para descrever a relação dos dentes superiores e inferiores quando a mandíbula está em uma posição fechada. Ela divide as relações dentárias em três classes:

Classe I: é a relação normal entre os 1. dentes superiores e inferiores quando a mandíbula está fechada, mas pode haver a pinhamento ou desalinhamento dos dentes.

Classe II: nessa relação, os dentes 2. superiores estão posicionados à frente dos dentes inferiores. É subdividido em duas sub categorias: *classe 2 divisão 1* e *classe 2 divisão 2*.

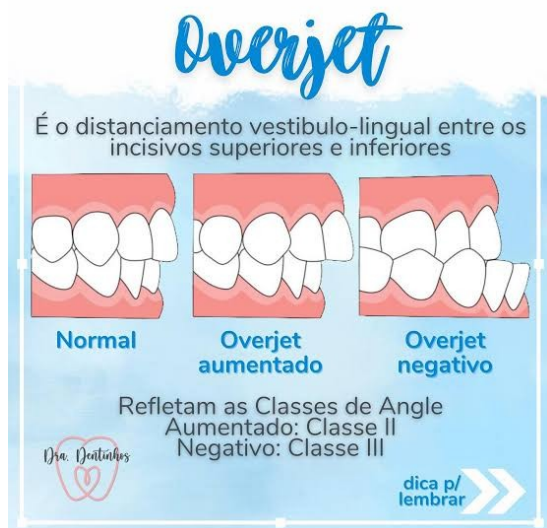


Classe 2 divisão 1



Classe 2 divisão 2

Classe III: aqui, os dentes inferiores **3.** estão posicionados à frente dos dentes superiores quando a mandíbula está fechada.



## TRANSVERSAL

Mordida cruzada posterior (unilateral esquerda ou direita ou bilateral)

## VERTICAL

Mordida aberta anterior

## INTRA-ARCO

Apinhamento

## Crescimento e desenvolvimento orofacial

É importante pra sabermos a base da Ortodontia, e o conhecimento do CD é ótimo para uma boa anamnese. Além de conseguirmos ter um bom diagnóstico, prognóstico, planejamento de tratamento das más-oclusões e analisar os resultados obtidos com a terapia.

## Conceitos básicos

**Crescimento:** aumento do tamanho e volume permanente e irreversível.

**Desenvolvimento:** progresso ou sequência de eventos, no sentido da maturidade das funções.

**Maturação:** desenvolvimento completo, quando o organismo alcança o estado adulto.

## Mecanismos de crescimento ósseo

### Tipos de ossificação

Eles crescem ou de forma endocondral OU intramembranosa.

### OSSIFICAÇÃO ENDOCONDRAL

As células destroem a cartilagem gradualmente e é substituído por tecido ósseo.

**Formam-se por ossificação endocondral no esqueleto cefálico:** Cêndilo ou cabeça da mandíbula; Osso esfenóide Septo nasal; Porção petrosa e mastóide do osso temporal; Base do crânio; Maior parte do osso occipital; Sincondroses da base do crânio.

### OSSIFICAÇÃO INTRAMEMBRANOSA

A formação óssea membranosa ocorre a partir de uma condensação do tecido conjuntivo membranoso (ou seja, acontece na membrana), na qual as células mesenquimatosas diferenciam-se em osteoblastos, que produzem a substância óssea extracelular, denominada matriz osteoide. *Não vai destruir, só substituir.*

### ANOTAÇÕES

## 02

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 2)

Essa matriz sofre calcificação, tendo como resultado o tecido ósseo. Esse osso neoformado é constituído pela combinação da matriz mineralizada e dos osteoblastos enclausurados (osteócitos) dentro dela → *eles ficam fechados*.

Os tecidos ósseos depositados pelo periósteo, pelo endósteo, pelas suturas e pela membrana periodontal são de formação intramembranosa.

**Onde ocorre — formam-se a partir da ossificação intramembranosa no esqueleto cefálico:** Maxila; Abóboda craniana; Complexo nasomaxilar; Corpo da mandíbula; Ramo da mandíbula;

Os **TIPOS DE MECANISMOS DE CRESCIMENTO ÓSSEO** são: Remodelação; 1. Deslizamento; 2. Deslocamento; 3.

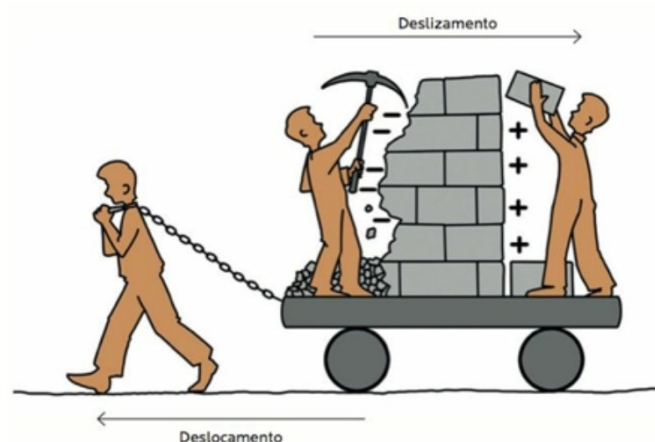


Figura 1.1 – Movimentos do crescimento ósseo: deslizamento (remodelação óssea) e deslocamento (movimento físico do osso como um todo).

Fonte: Baseada em Enlow e Hans.<sup>1</sup>

**Remodelação** Consiste nos processos especializados de aposição óssea em um lado da superfície cortical (onde há a direção do crescimento) e de reabsorção óssea na superfície oposta, promovida de pelos osteoblastos e osteoclastos, respectivamente.

Há dois tipos de movimentos durante o crescimento: O DESLIZAMENTO E O DESLOCAMENTO.

**Deslizamento** É o movimento gradual da área de crescimento ósseo provocado pela combinação dos processos de aposição e reabsorção óssea (remodelação óssea). Quem faz esse processo é os osteoblastos, eles retiram todo o material.

**Deslocamento** É o movimento de todo o osso como uma unidade. Quem faz esse processo é os osteoclastos, eles depositam material.

Conforme o osso cresce por deposição óssea em uma determinada direção, ele se desloca no sentido contrário, afastando-se do osso vizinho. Esse deslocamento recebe o nome de **deslocamento primário**, e ocorre não por compressão de um osso contra o outro, mas por uma força de expansão dos tecidos moles em crescimento que o recobrem.

Conforme os ossos crescem ocorre outro tipo de deslocamento, o **deslocamento secundário**, que se dá não pelo crescimento do próprio osso, mas pelo crescimento de outros ossos relacionados a ele direta ou indiretamente. Por exemplo, o crescimento em direção anterior da fossa craniana média e do lobo temporal do cérebro desloca a maxila para frente e para baixo.

Ou seja, o DESLOCAMENTO PRIMÁRIO depende dele mesmo, e o SECUNDÁRIO, precisa de outra pessoa.

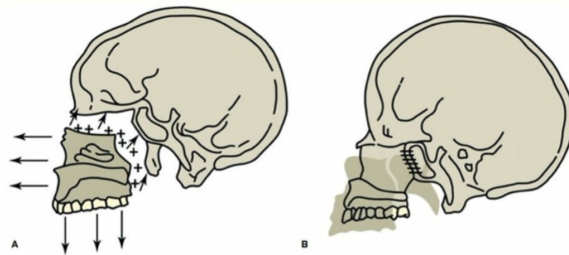


Figura 1.2 – (A) Deslocamento primário – o deslocamento acontece em conjunto com o aumento do próprio osso. O complexo nasomaxilar cresce para trás e para cima, mas simultaneamente é deslocado para baixo e para a frente. B) Deslocamento secundário – a direção anterior de crescimento da fossa craniana média desloca de maneira secundária todo o complexo nasomaxilar para a frente e para baixo.

Fonte: Baseada em Enlow e Hans.<sup>1</sup>

Conforme os ossos crescem, ocorre também outro tipo de deslocamento, chamado **deslocamento secundário** (Fig. 1.2 B), que se dá não pelo crescimento do próprio osso, mas pelo crescimento de outros ossos relacionados a ele direta ou indiretamente. Por exemplo, o crescimento em direção anterior da fossa craniana média e do lobo temporal do cérebro desloca a maxila para a frente e para baixo.

## Métodos e técnicas de estudo do crescimento craniofacial

### PONTOS-CHAVE

**Longitudinal** Analisa a mesma pessoa ao longo dos anos.

**Transversal** Observa várias pessoas, e estuda 1 vez só.

### Técnica de medição craniofacial

**CRANIOMETRIA** O estudo das características métricas do crânio seco.

**ANTROPOMETRIA** Medições das dimensões esqueléticas craniofaciais nos seres vivos.

**CEFALOMETRIA** Método que emprega radiografias orientada e obtém mensurações lineares e angulares diretas do esqueleto ósseo e também do tecido tegumentar. *Usamos a telerradiologia em norma lateral.*

### OUTROS MÉTODOS

Agentes químicos

Histológicos

Implantes metálicos

Radiografias de mão e punho e das vértebras cervicais.

## Teorias de crescimento

### 1771: Teoria da remodelação óssea

John Hunter foi o primeiro a propor uma teoria para o crescimento craniofacial, baseando-se na capacidade de remodelação óssea. Suas ideias surgiram quando ao avaliar a porção distal do segundo molares tecidos em uma mandíbula infantil, supôs que para que houvesse espaço necessário para os dentes permanentes era preciso que a mandíbula crescesse em direção posterior por reabsorção da borda anterior e a posição óssea da borda posterior do ramo ascendente, e que isso contribuía para o rompimento dos dentes posteriores permanentes.

### 1871: Humphy

Confirmou essa hipótese utilizando implantes (anéis) metálicos justapostos inseridos nos ramos ascendentes na mandíbula de porco. Ou seja com o porco vivo, lembrando que isso ocorreu em 1871, ele amarrou um fio na mandíbula do mesmo.

### 1947: Sicher

Ele deduziu após muitos estudos histológicos, que a suturas eram responsáveis pela maior parte do crescimento facial, desenvolvendo a teoria da **dominância sutural**. Ele observou que a proliferação do tecido conjuntivo na suturas resulta no afastamento dos ossos (criando espaço entre os ossos para o crescimento aposicional), deslocando os na direção de menor resistência.

### 1953: Scott

Ele disse que o deslocamento para baixo para frente da face era primeiramente

atribuída aos ossos da base do crânio, o vômer e o septo nasal (que possuem ossificação endocondral). Segundo ele, a cartilagem é um tecido mais tolerante à pressão que é culturas vascularizada e sensíveis e provavelmente possui uma maior capacidade de empurrar expansivamente todo complexo nasomaxilar para baixo para frente.

### 1962: Moss

Segundo ele a determinação dos dos crescimentos ósseos e cartilaginosos é uma resposta ao crescimento intrínseco de estruturas associadas, chamadas por ele de **matrizes funcionais**, observando que o código genético para o crescimento esquelético está fora do esqueleto ósseo. *Para ele, cada componente da matriz funcional desempenha uma função necessária, como respiração mastigação fala enquanto os tecidos esqueléticos apoiam protegem essas matrizes funcionais associadas.* O tecido esquelético cresce somente resposta ao crescimento dos tecidos moles, e o efeito é uma translação passiva dos componentes esqueléticos no espaço.

### 1965: Enlow

Desenvolveu a teoria do **crescimento em V**, que se baseia no princípio de que “o crescimento sobre os extremos livres aumenta distância entre eles mesmos”. Muitos ossos faciais ou cranianos, ou partes de ossos, têm uma configuração em forma de V. A deposição óssea ocorre no lado interno do V, e a reabsorção acontece na superfície externa. A direção do movimento está voltada para extremidade ampla do V. Assim, crescimento alargamento simultâneo se processam por adição de ossos na parte interna e remoção na parte externa. Aplicação desse princípio pode ser feita em diversas estruturas da maxila da

mandíbula, como o crescimento da órbita e do palato.

### 1968, 1970 e 1972: Von Limborgh

Fez uma combinação de várias teorias na tentativa de confrontar e considerar as muitas complexidades envolvidas na regulação do crescimento. De acordo com o pesquisador, o crescimento crânio facial influenciado por fatores genéticos e ambientais Faz referência a atuações de hormônios, condições alimentares, hábitos, influências ambientais e hereditariedade, que determinam a qualidade e a quantidade de crescimento. Sua interpretação do crescimento divide a cabeça em condrocrânio (ossos da base do crânio) e desmocrânio (calvária e esqueleto facial).

### 1974: Petrovic

O crescimento das várias regiões crânio faciais é fruto da interação de uma série de mudanças causais e mecanismos de feedback. O pesquisador, em seus estudos, detectou uma Predeterminação não genética no comprimento final da mandíbula, em que a direção e a magnitude da variação do crescimento Comar foram percebidas como respostas quantitativas ao aumento da maxila. Essas ideias permitem o maior entendimento da ação dos aparelhos ortopédicos no crescimento mandibular.

O crescimento é influenciado por fatores ambientais e genéticos.

Os fatores que controlam o crescimento é a cartilagem, osso, matriz de tecido mole.

**OSSO:** Determinante primário do seu próprio crescimento

#### ANOTAÇÕES



## 03

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 3)

**CARTILAGEM** É a determinante do crescimento do osso que responde passivamente a esse controle. O controle genético se expressa na cartilagem.

**MATRIZ DE TECIDO MOLE** Está associada aos ossos. Determine o crescimento do osso e da cartilagem, cujo com genético é mediado indiretamente fora do sistema esquelético, denominado controle epigenético. Quanto mais indiretamente o crescimento é controlado, maior influência do ambiente.

### Crescimento do crânio e da face

#### Abóboda craniana

Ossificação intramembranosa: No nascimento estão separados por suturas e fontanelas.

#### Ao nascimento

O crânio do bebê contém: 45 elementos ósseos separados por cartilagem ou tecido conjuntivo.

#### Na fase adulta:

Esse número reduz para 22 ossos, sendo 8 do crânio e 14 da face.

Conforme o cérebro expande os ossos são afastados. Esse deslocamento induz tensão nas membranas suturais que respondem com oposição óssea.

#### Base do crânio:

Crescimento endocondral ou cartilaginoso nas sincondroses.

#### PONTOS-CHAVE

- Esfeno-occipital;
- Esfenoetmoidal;
- Interesfenoidal;
- Intraoccipital;

A diferença entre abóboda craniana e a base do crânio. É que a abóboda faz a

expansão do cérebro e a ossificação endocondral. Já a base do crânio, tem a capacidade das sincondroses de se expandirem e a ossificação cartilaginosa.

#### Complexo nasomaxilar:

O crescimento da maxila acontece através do processo intramembranoso. A principal área ou centro de crescimento da maxila situa-se no túber.

#### MAXILA

- Ossó frontal
- Vômer
- Lacrima
- Palatino
- Zigomático
- Nasal
- Etmóide
- Conchas nasais

### Tuberosidade maxilar :

Está associada com o movimento de crescimento maxilar em direção posterior. Isso é representado por um movimento para trás da fossa ptergomandibular.

### Mandíbula:

A ossificação, ou seja, endocondral e intramembranoso.

#### ÁREA DE OPOSIÇÃO:

- Côndilo
- Borda posterior do ramo ascendente
- Processo alveolar
- Borda inferior do corpo
- Chanfradura sigmóide
- Processo coronóide
- Mento

#### ÁREAS DE REABSORÇÃO:

- Borda anterior do ramo ascendente
- Região supramentoniana (ponto B)

**Quanto ao aumento em largura:** Está dimensão muda muito pouco após o sexto ano de vida.

O côndilo mandibular cresce para trás e para cima e a mandíbula sofre um deslocamento para frente e para baixo.

Como por **exemplo**: Correção da classe II. Pode ser o resultado potencial de remanescente. Retração maxilar e inclinação do processo alveolar.

### Desenvolvimento da Oclusão

#### Na barriga da mãe...

Tudo começa na Odontogênese, na 6ª semana de vida intrauterina, onde os dentes começam a nascer, e isso é muito importante para orientarmos a gestante. Nessa fase da Odontogênese, o bebê passa por algumas fases: 1. Fase de botão 2. Fase de capuz 3. Fase de campânula ou sino

#### Crescimento dos arcos (depois que nasce)...

**Em relação às dentições o ser humano apresenta:**

##### Difiodontia

Quantidade / Possui duas dentições

**DENTIÇÃO** = conjunto de dentes **DENTADURA** = localização/ disposição dos dentes

**Podendo ter:**

- 2 dentições:
  - Dentição decídua
  - Dentição permanente
- 3 dentaduras:
  - Dentadura decídua
  - Dentadura mista
  - Dentadura permanente

**Plexodontia**

Morfologia mais complexa (cúspides, sulcos, tubérculos).

**Heterodontia**

Diferentes formatos de dentes de acordo com a função.

**ARCO DENTÁRIO** = forma e disposição dos dentes. Estende-se da mesial do primeiro molar permanente do lado direito até a mesial do primeiro molar permanente do lado esquerdo. É a curva formada pelos dentes em sua posição na maxila ou na mandíbula. A morfologia está relacionada ao tamanho do osso, ao processo alveolar, atividade da musculatura oral e da etnia. *É natural, acontece, vai crescer. Como as mãos crescem, os pés. Isso é o NORMAL!.*

**PERÍMETRO DO ARCO DENTÁRIO = é**

sinônimo de circunferência do arco. Estende-se da mesial do primeiro molar permanente de um lado à mesial do mesmo dente ao lado oposto, passando pelos sulcos dos PM e cúspides dos caninos e face incisal dos incisivos. É o espaço.

**COMPRIMENTO DO ARCO DENTÁRIO**

= dimensão anteroposterior. Estende-se da face palatina do incisivo central, passando pela rafe palatina até encontrar a linha imaginária que passa pela face medial dos primeiros molares.

= é a

**LARGURA DO ARCO DENTÁRIO**

dimensão transversal. Estende-se de um dente até o seu contralateral. Usamos o compasso de ponta seca. Conseguimos tirar dúvidas científicas.

**Período Pré Natal (a criança já nasceu)**

Desde a formação do dente até o contato incisal com a mucosa bucal.

Tem um expressivo crescimento transversal e sagital da face e dos arcos dentários. Ocorre antes da irrupção dos primeiros dentes decíduos, ou seja, quando os dentes estão se formando.

Aplicação clínica da teoria da Matriz Funcional do Moss.

Ocorre a introdução da amamentação.

**Até os 06 meses**

A mandíbula apresenta crescimento significativo na sincondrose mandibular → fica no mento, nas áreas de contato com os ossos. Quando a sincondrose estabiliza não cresce mais no sentido transversal, mas nos outros sentidos sim.

**Período da dentição decídua****Do nascimento até os 06 anos**

Na maxila apresenta crescimento significativo na sutura palatina → cresce no sentido transversal.

**Dos 04 aos 06 anos**

O comprimento e o perímetro do arco mantêm-se estáveis na dentadura decídua, havendo um pequeno decréscimo entre os 4 aos 6 anos.

Na dentadura decídua as larguras transversais aumentam.

**No 1º período transitório da dentadura mista**

O perímetro e o comprimento aumentam.

## No 2º período transitório da dentadura mista

O perímetro e o comprimento diminuem. Porque o dente permanente é menor no sentido M-D.

## Período da dentição permanente

Para recordar vá na apostila de Odontopediatria 😊

Para começar a entender da dentição permanente temos que lembrar da erupção dos dentes decíduos

## Características da dentadura decídua

- Arcos tipo I ou tipo III de Baume
- Espaços primatas
- Dentes orientados quase perpendicularmente ao plano oclusal
- Relação "caixa tampa"
- Overjet e overbite positivos
- Ausência de curva de Spee
- Diastemas interincisivos

Os dentes são orientados quase perpendicularmente o plano oclusal. Ou seja, resulta na ausência da Curva de Spee.

Os dentes inferiores ocluem lingualmente em relação aos superiores. Ou seja, tem que ter a RELAÇÃO CAIXA TAMPA = encaixar certo.



ANOTAÇÕES

## 04

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 4)

Temos **sobremordida e sobressaliência positivas**

## PONTOS-CHAVE

Após a irrupção dos incisivos, o overjet e overbite encontram-se aumentados.

Com a irrupção dos primeiros molares há redução destes — a sobressaliência positiva diminui.

Os incisivos se posicionam verticalmente (formação de um ângulo de 180°).

**ARCO DE BAUME TIPO I** = presença de espaços generalizados na região anteriores 70% maxila 77% na mandíbula Aumenta as chances dos arcos se desenvolverem sem apinhamento.

**ARCO DE BAUME TIPO II = arco sem**

**espaços** na região anterior ou com suave apinhamento. 30% na maxila 23% na mandíbula Aumenta as chances dos arcos se desenvolverem com apinhamento.

= diastemas.

**ESPAÇOS PRIMATAS**

Favorável para o alinhamento dos dentes permanentes anteriores. Na **maxila** há diastema entre os incisivos laterais e os caninos decíduos. Na **mandíbula** há diastema entre os caninos e os primeiros molares decíduos.

**RELAÇÃO TERMINAL DOS MOLARES**

**DECÍDUOS** = a classificação da relação anteroposterior dos arcos dentários é feita a partir da relação terminal entre as faces distais dos segundos molares decíduos. Quando nasce os 1ºs M permanentes para de existir essa classificação, passa a ser Angle.

**Plano terminal reto para a mandíbula** As faces distais dos segundos molares decíduos superiores e inferiores estão no mesmo plano vertical. Podemos ter a classe I, II ou III.

**Degrau mesial para a mandíbula** A face distal do segundo molar decíduo inferior se encontra numa relação anterior ou mesial em relação ao segundo molar decíduo superior. Podemos ter a classe III ou I

**Degrau distal para a mandíbula** A face distal do segundo molar decíduo inferior se encontra numa relação distal em relação ao segundo molar decíduo superior. Podemos ter a classe I.

Lembrando que, os molares permanentes são guiados pela superfície distal dos segundos molares decíduos.

**Período da dentição mista**

**O que acontece com as dimensões transversais?** *As dimensões transversais (são as dimensões) dos arcos dentários voltam a crescer durante a fase de troca dos dentes decíduos pelos permanentes. Ou seja, as larguras transversais aumentam.*

**No 1º período transitório** da dentadura mista o perímetro e o comprimento aumentam. Eles aumentam do desenvolvimento, porque nasce os incisivos e os molares que nascem mais para vestibular, ocupando os espaços de Baume.

**No 2º período transitório** da dentadura mista o perímetro e o comprimento diminuem. É quando os decíduos (canino e molar) caem e nascem os permanentes no lugar.

Os molares permanentes são guiados pela superfície distal dos segundos molares decíduos, ou seja, o segundo molar decíduo serve de guia.

## COMO CADA GRUPO DE DENTES PERMANENTES OBTÉM ESPAÇO PARA IRROMPER?

No 1º período transitório ocorre a irrupção dos primeiros molares permanentes e a esfoliação e irrupção dos incisivos.

### COMO OS MOLARES PERMANENTES OBTÉM ESPAÇO PARA IRROMPER?

Ocorre o crescimento do arco superior através da aposição óssea na região do túber da maxila. É um espaço criado a partir do **crescimento mandibular**, onde ocorre a reabsorção na parede anterior e aposição na parede posterior do ramo ascendente.

Ou seja, no primeiro período transitório os primeiros molares permanentes irrompem à distal dos segundos molares decíduos. Sendo que não apresentam antecessores decíduos. **ATENÇÃO:** evitar a perda precoce deste dente devido à cárie na infância.

### COMO OS INCISIVOS PERMANENTES OBTÉM ESPAÇO PARA IRROMPER?

A inclinação para vestibular dos incisivos permanentes em relação aos seus antecessores decíduos. Podendo ocorrer a presença de diastemas.

Então no primeiro período transitório, os incisivos apresentam uma angulação no sentido distal ao irromperem, podendo ter a formação de diastemas na região anterior. Tendo uma diferença de tamanho dentário entre decíduos e permanentes → 7,6mm no arco superior e 6mm no arco inferior. Podendo ter também um apinhamento primário temporário na região anterior de até 4mm → tendo que realizar o acompanhamento do desenvolvimento porque ele se auto corrige através do

crescimento transversal da maxila e da mandíbula.

#### ENCAMINHAR AO ORTODONTISTA QUANDO DIAGNOSTICAR:

- Apinhamentos mais acentuados
- Esfoliação dentária excessiva para irrupção de um único dente (assimétrica ou não)
- Presença de anomalias dentárias

Quando ocorre diastema intericisivo no período intertransitório não precisa de tratamento devido ao nascimento do canino → é um intenso período de desenvolvimento e trocas dentárias.

### PERÍODO INTERTRANSITÓRIO

É a fase do “patinho feio”. Clinicamente não vemos nada, mas radiograficamente vemos os incisivos para vestibular e mais distalizado. *Temos que lembrar dos Estágios de Nolla*

Já no segundo período transitório, perto dos 10 anos começam a se irromper alguns dentes: MAXILA

- Primeiro pré molar
- Segundo pré molar
- Canino

#### MANDÍBULA

- Canino
- Primeiro pré molar
- Segundo pré molar

Ocorre a falta de espaço para caninos e prés molares → redução do perímetro do arco. E a sequência de irrupção é alterada → perda precoce de dentes decíduos e perda de tecido dentário por cáries.

## COMO OS CANINOS PERMANENTES E PRÉS MOLARES OBTÊM ESPAÇO?

É um recurso natural para facilitar a relação normal dos molares e acomodação dos caninos e prés molares no arco. Os prés molares são menores que os molares decíduos.

### Espaço livre de Nance ou Leeway Space

Corresponde à diferença entre o tamanho mesiodistal dos caninos decíduos aos segundos molares decíduos, e dos caninos permanentes aos prés molares. A diferença entre o arco superior e o inferior permite uma movimentação para mesial de ambos os molares permanentes.

### Oclusão

É uma relação estática e funcional que os dentes mantem entre si, com os maxilares, musculatura peribucal e com o esqueleto craniofacial como um todo.

**ESTÁTICA:** aprenderemos na ortodontia.

Em 1972, Lawrence F. Andrews realizou pesquisas e identificou as 06 chaves da oclusão, essas são características fundamentais de uma oclusão dentária sob o ponto de vista morfológico.

### OCCLUSÃO NORMAL:

- Dentes permanentes corretamente alinhados nos arcos dentários.
- Harmonia com as forças estáticas e dinâmicas que atuam sobre eles.
- Saúde periodontal
- Integridade da ATM

### OCCLUSÃO ACEITÁVEL:

- Mastigação satisfatória.
- Dicção razoável.
- Autoclise.
- Saúde periodontal.

### MALOCCLUSÃO:

- Quando 1 ou mais dessas características desviam do normal.
- Desvio morfológico com gravidade suficiente para justificar o tratamento ortodôntico.

3% da população tem oclusão normal. 27% da população tem a oclusão aceitável. E 70% da população tem maloclusão.

### 6 chaves da oclusão normal

1. Relação interarcos 2. Angulação médio distal 3. Inclinação vestibulo lingual 4. Ausência de rotações 5. Pontos de contatos justos 6. Ausência da curva de Spee

### Relação Interarcos

A cúspide médio vestibular do 1ºM superior permanente oclui no sulco mesiovestibular do 1ºM inferior permanente conforme definido por Angle.

A crista marginal distal do primeiro molar superior permanente oclui com a crista marginal mesial do segundo molar inferior.

A cúspide vestibular prés molares superiores mantém uma relação cúspide-ameia com os prés molares inferiores.

A cúspide lingual dos prés molares superiores busca uma relação cúspide-fossa com os prés molares inferiores.

O canino superior tem uma relação cúspide-ameia com o canino e o 1º pré molar inferior.

A ponta de cúspide do canino apresenta-se ligeiramente mesial à ameia.

#### ANOTAÇÕES

## 05

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 5)

Os incisivos superiores sobrepõem-se aos inferiores, com as linhas médias coincidentes.

**Angulação (mesiodistal) da coroa**

Ângulo formado pelo longo eixo vestibular da coroa clínica em relação a uma linha perpendicular ao plano oclusal.

Todas as coroas possuem angulação positiva, o que corresponde a uma angulação para coroa para a mesial.

**Inclinação (vestíbulo lingual) da coroa**

Ângulo formado entre a perpendicular ao plano oclusal e uma linha paralela e tangente ao eixo vestibular da coroa clínica no seu ponto central.

Os incisivos inferiores: inclinações negativas (lingual) em todos os dentes progressivamente (quanto mais posterior mais pronunciada esta inclinação).

**Ausência de rotações**

Os dentes não devem apresentar rotações, giroversões → normal.

**Contatos interproximais justos**

Os dentes fazem contato por meio das faces proximais. Se por quaisquer motivos esses pontos e/ou áreas de contatos não estiverem presentes haverá ruptura do equilíbrio entre os dentes contíguos.

Ao redor do ponto e/ou área há a ameia, sulco e espaços interdentais → papila gengival.

**Importante para o clínico geral:** na manutenção da saúde periodontal; na

transmissão das forças de oclusão aos dentes vizinhos.

**Curva de Spee**

Medida a partir da cúspide mais proeminente do segundo molar inferior até o incisivo central inferior.

Na amostra de modelos na tratados do Andrews, essa medida não ultrapassou 2,5mm de profundidade.

A profundidade variou de uma quase placa até uma superfície ligeiramente côncava.

O pesquisador dizia que o melhor da natureza beleza. Ele dizia que quase = não tem a curva de Spee. Quando falamos de Orto quase não tem essa curva de Spee.

**Etiologia das maloclusões (M.O.)**

A importância de se entender os fatores etiológico da M.O. é que ajuda a prevenir as MO, fazer um diagnóstico mais preciso além de ajuda o Orto a definir um prognóstico do tratamento.

**Má-oclusão/ Maloclusão/ Oclusopatia** = deformidade dento-facial que não se origina de um único processo patológico específico. É uma variação clínica significativa do crescimento e desenvolvimento normal, resultante da interação de vários fatores ambientais e genéticos.

**Etiologia multifatorial**

A distinção entre fatores etiológicos que podem ou não serem alterados pelo homem, aponta os limites da nossa especialidade no diagnóstico precoce.

Quanto maior a influência ambiental em relação à influência genética, maior a possibilidade de prevenção, desde que a causa seja eliminada.

A face e a dentição são influenciadas pela complexa interação dos genes e do ambiente.

## Fatores genéticos

Os genes definem o tamanho da forma dos dentes, assim como a disposição da maxila e da mandíbula na face.

A irregularidade de origem genética ainda não podem ser prevenidas.

Como por exemplo, o Cássio, jogador de futebol.

## Tipo facial

Possuem três tipos de acordo com a proporção entre **altura** e a **largura** da face:

Braquifacial **1**. Dolicofacial **2**. Mesofacial **3**.

### Braquifacial

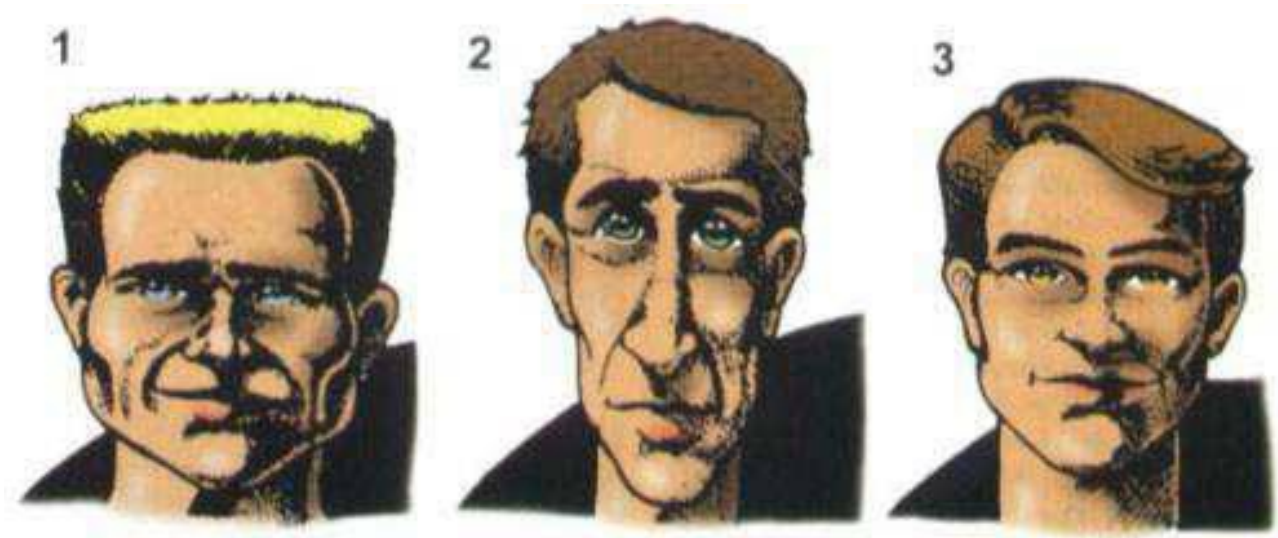
A largura é maior que a altura da face. Considerar até a glabella → não fazemos a medição da testa.

### Dolicofacial

A largura é menor que a altura da face.

### Mesofacial

A altura é proporcional = à altura da face.



Outro fator que é genético e que não podemos controlar é o padrão de crescimento esquelético facial.

→

## Padrão de crescimento esquelético facial

a morfologia facial estabelece-se precocemente, sendo possível o seu diagnóstico desde a dentadura decídua. Em regra, o crescimento facial preserva o padrão esquelético.

**PADRÃO FACIAL CLASSE III:** padrão côncavo ou convexo.



**PADRÃO FACIAL CLASSE I:** padrão reto.



**PADRÃO FACIAL FACE CURTA**



**FIGURA 6 - Face representativa do erro vertical para menos (Face Curta).**

Outro fator genético é a discrepância dente e osso.

## Discrepância dente e osso → a forma, as

dimensões das bases maxilares e o tamanho das coroas mostram sofrer influência genética. Portanto, as discrepâncias dente-osso não são passíveis de prevenção, podendo apenas sofrer correção.

## Anomalias dentárias

### PONTOS-CHAVE

- Número
- Tamanho
- Forma
- Posição
- Época de desenvolvimento

## Anomalias craniofaciais

- Fissuras labiopalatinas
- Disostose cleidocranianas
- Displasia ectodérmica

Outro fator genético é a infraoclusão de molares decíduo = anquilose

## Infraoclusão de molares decíduos → é uma

condição clínica em que um dente a qualquer momento do seu processo de irrupção não consegue manter sua altura no plano oclusal, distanciando-se dos vizinhos e posicionando-se a totalmente

aos dentes adjacentes. Isso acomete 10% das crianças.

Outro fator genético é a de fatores etiológicos ambientais, que são divididos em GERAIS e LOCAIS

## Fatores etiológicos ambientais → em

relação de causa e efeito clara e indestrutível. Relacionados ao meio em que se vive.

**GERAIS:** como por exemplo traumatismo nos dentes decíduos e até mesmo alimentação. Eles podem provocar sua perda precoce e até mesmo afetar o germe do permanente causando desvio de erupção, dilaceração radicular e efeitos na defeitos na estrutura. Já os fatores nutricionais, alimentação. É um fator preponderante para o crescimento e desenvolvimento físico. Uma alimentação sólida exige maior esforço da musculatura peribucal. Devemos sempre ter controle do consumo de açúcar.

**LOCAIS:** Perda precoce dos dentes decíduos: este servem como guias de erupção. Isso perda do equilíbrio dentário, faltará espaço para erupção de sucessor permanente. Perda de dentes permanentes: a intercuspidação mantém o equilíbrio. Quando a quebra por extração observa-se a inclinação dos vizinhos ao espaço na procura de um ponto de contato.

Além além destes fatores etiológico ambientais citados acima, temos os hábitos bucais.

**HÁBITO BUCAL DE SUCÇÃO NUTRITIVA:** isso é normal quando o bebê é pequeno, temos que incentivar isso é ótimo para o crescimento da face da criança.

### ANOTAÇÕES

## 06

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 6)

Tem relação direta com as funções musculares de mastigação, deglutição e respiração. Qualquer alteração na sucção promoverá distúrbios nessas funções.

Nossa cirurgiões dentistas conseguimos intervir quando se trata de uma sucção não nutritiva, quando a criança tem uma respiração bucal e tem pressionamento lingual atípico.

Este hábito de sucção não nutritiva ou deletérios é um obstáculo mecânico que restringe o desenvolvimento vertical normal, altera inclinação dos incisivos, retira a língua da sua posição normal e modifica o desenvolvimento normal do palato.

A **respiração nasal é a correta** ✓. Agora quando a criança tende a respirar pela boca não está correto ✗ → isso ocorre quando a dificuldade de respiração nasal, pela presença de obstáculos no trato respiratório superior que impeçam o fluxo aéreo nasal, nosso cirurgiões dentistas recomendamos otorrinolaringologista para esta família. A respiração bucal muda a postura da cabeça da criança para garantir uma abertura suficiente para criança respirar, os lábios entre abertos, com a mandíbula deslocada para baixo e para trás e a língua repousando mais inferior e anterior, sem contato com abóboda palatina. Ou seja, nós cirurgiões dentistas temos que ficar atento na hora da anamnese, caso os familiares digam que:

## PONTOS-CHAVE

- Hipertrofia de adenoide
- Rinite alérgica frequente
- Hipertrofia dos cornetos
- Desvio do septo nasal
- Hipertrofia das tonsilas palatina ou amídalas
- Amidalite frequente

Temos que sempre fazer uma implicação clínica. Se as características da criança representam uma face adenoideana, ou seja, rosto alongado e estreito, olhos caídos, olheiras profundas, sucos

genianos marcados, lábios entre abertos, hipotônicos e ressecados, sulco naso labial profundo → provavelmente ela respira pela boca.

Posicionamento lingual atípico → é uma anormalidade funcional em que a língua repouse entre os arcos dentários durante a fonação, deglutição ou postura. Nós temos um casamento a fonoaudióloga precisamos sempre encaminhar essas crianças para fazer um reposicionamento lingual. Qualquer função anormal desempenhada pela musculatura da face causam desequilíbrio entre o mecanismo do bucinador e as forças recebidas pelos dentes provenientes da língua. Em 1962 na Teoria da Matriz Funcional dizia que o estímulo para o crescimento ósseo é definido pela função das estruturas associada aos ossos. Esse desequilíbrio altera as estruturas próximas aos dentes que geram alterações na oclusão, rompe o equilíbrio muscular, gerando a má-oclusão. Esse desequilíbrio pode causar uma implicação clínica dos músculos peribucais e pode levar a mordida aberta anterior e mordida cruzada posterior.

A **Tríade de Graber** tem ligação. Ela tem três pilares, a intensidade, duração e a frequência. **FREQUÊNCIA** é o número de vezes que a criança realiza o hábito durante o dia, e a sua intensidade de duração, que representa o tempo total que a criança fica com o dedo ou a chupeta na boca, a cada vez que realiza além da intensidade de frequência.

## Classificação das maloclusões

É uma ação ou efeito de classificar. Distribuição sistemática de pessoas ou coisas em classes ou categorias, de acordo com critérios estabelecidos.

**Em biologia:** arranjo sistemático ou método de arranjo de plantas e animais em grupos ou categorias de acordo com suas afinidades ou caracteres comuns.

Então, se agrupou indivíduos com características semelhantes.

### Objetivo de classificar:

Para um bom diagnóstico e plano de tratamento eficaz.

Avaliação dos resultados obtidos pós ortodontia.

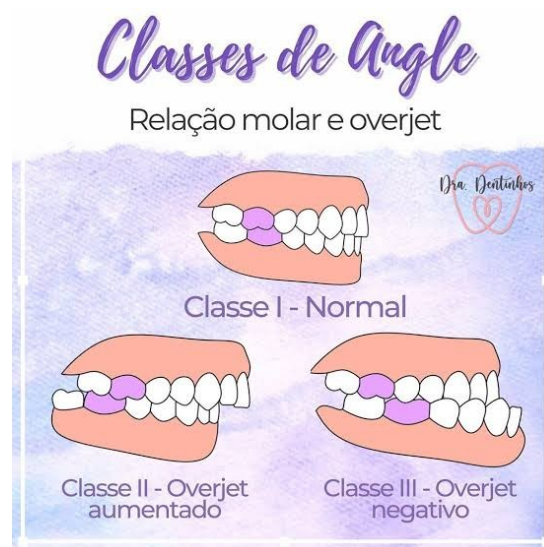
Facilitar a comunicação e a comparação entre os casos.

Relembrar a classificação das más oclusões (Sagital, Transversal, Vertical e Intra-arco) 😊

## Classificações propostas — CLASSIFICAÇÃO SAGITAL

Angle;  
Lisher;  
Simon;  
Andrews;  
Moyers;  
Capelozza;

### Má-oclusão — Angle



#### Classe I de Angle

A cúspide méso-vestibular do primeiro molar superior permanente oclui no sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior permanente.

Essa classificação tem algumas outras alterações que estão bem relacionados com o perfil harmônico da maxila e da mandíbula.

#### Classe II de Angle

O sulco mesio-vestibular do 1º molar permanente inferior encontra-se distalmente em relação à ponta da cúspide mesio-vestibular do 1º molar superior.

Usa-se o termo subdivisão direita ou esquerda se for assimétrica.

**Podendo ter:** Sobremordida 1. Sobressaliência 2.

### **SOBRESSALIÊNCIA (trespasse horizontal/ overjet)**

Distância entre os plano frontais das bordas incisais dos dentes anteriores.

*Entra na 1ª divisão da classe II de Angle!*

Os incisivos superiores encontram-se inclinados para vestibular. É uma pessoa dentuça.

Dentro da primeira divisão ainda temos a **SOBREMORDIDA!**

Uma pessoa não pode ser somente classe II, ela tem que ser classe II divisão 1 ou classe II divisão 2.



**Classe II de Angle 2ª divisão** Os incisivos centrais superiores encontram-se verticalizados ou inclinados para lingual.

### **Perfil facial convexo**

As bases ósseas podem apresentar-se com protrusão maxilar ou retrusão mandibular.

A maxila vai estar para frente e a mandíbula retraída.

As bases ósseas podem apresentar-se com protrusão maxilar.

### **Classe III de Angle**

Usa-se o termo subdivisão direita ou esquerda se for assimétrica. O sulco mesiovestibular do primeiro molar permanente inferior encontra-se mesial em relação à cúspide mesiovestibular do primeiro molar permanente superior.

### **Perfil facial côncavo**

As bases ósseas podem apresentar-se com retrusão maxilar ou protrusão mandibular.

A maxila vai estar retraída e a mandíbula para frente.

As bases ósseas podem apresentar-se com retrusão maxilar.

### **Subdivisão**

Subdivisão esquerda ou subdivisão direita

Quando a relação sagital ocorre em apenas um lado do arco dentário

Temos a % da prevalência das más oclusões 42%% classe II 3% classe III 55% classe I

## Classificação das más oclusões — INTRA- ARCO

### Classificação de Lisher

De acordo com a posição individual dentária, acrescentando o sufixo “versão” ao termo indicativo da direção do desvio.

Como por exemplo: VESTÍBULOversão. podendo haver combinação entre os termos.

### Vestibuloversão

Os dentes apresenta-se com a coroa para vestibular em relação à sua posição normal.

### Liguoversão

O dente apresenta-se com a coroa para lingual em relação à sua posição normal.

### Giroversão

O dente apresenta-se rotacionado em relação ao seu longo eixo.

### Supraversão

O dente apresenta-se com a face oclusão ou incisão além do plano oclusal.

ANOTAÇÕES

## 07

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 7)

**Perversão**

O dente apresenta-se impactado. Geralmente por falta de espaço no arco.

**Infraversão**

O dente apresenta-se com a face alusão ou incisão aquém do plano oclusal.

**Mesioversão ou Distoversão**

O dente apresenta-se mesializado em relação a sua posição normal.

**Axioversão**

O dente apresenta-se inclinado em relação ao seu longo eixo.

Todos os tipos possuem esse tipo de classificação são apinhados.

**Classificação de Simon****Arcos dentários X Esqueleto crânio facial em 3D****PONTOS-CHAVE**

Plano de Frankfurt ou Plano Horizontal.

Anomalias Verticais.

**Dois tipos: atração e abstração**  
**ATRAÇÃO:** o arco dentário ou parte dele se aproxima do plano de Frankfurt. Normalmente tem face curta. Ocorre a intrusão dos dentes superiores ou extrusão dos dentes inferiores.

**ABSTRAÇÃO:** o arco dentário ou parte dele se afasta do plano de Frankfurt. Normalmente tem face longa.

**Plano sagital mediano CONTRAÇÃO:** o arco dentário ou parte dele se aproxima do plano sagital mediano. Pode ter atresia maxilar.

**DISTRAÇÃO:** o arco dentário ou parte dele se afasta do plano sagital mediano. Síndrome de Brodie.

Anomalias transversais

**Plano orbitário PROTRAÇÃO:** o arco dentário ou parte dele está mais para anterior em relação ao plano orbitário.

**RETRAÇÃO:** o arco dentário ou parte dele está mais para posterior em relação ao plano orbitário.

Anomalias anteroposteriores

**Classificação de Andrews**

É as 6 caves da oclusão normal da dentadura permanente

Relação molar

Angulação mesio-distal

Inclinação vestibulo-lingual

Ausência de rotações

Pontos de contatos justos

Ausência de curva de Spee

## Classificação de Capelozza

São padrões subjetivos faciais que não limitavam pela classificação dentária.

### Padrão facial classe I

Indivíduo sem envolvimento esquelético com má oclusão.

### Padrão facial classe II

Indivíduo portador das maloclusões resultantes do degrau distal e da relação de classe II, ou seja, por protrusão da maxila ou retrusão da mandíbula.

Independente da maloclusão dentária.

### Padrão facial classe III

Indivíduo portador das maloclusões resultantes do degrau mesial e da relação de classe III, seja por protrusão da mandíbula ou retrusão da maxila.

### Face curta

Indivíduo que apresenta deficiência vertical do terço inferior da face que torne o Selamento labial compressivo.

### Face longa

Indivíduo que apresenta excesso vertical do terço inferior da face que torne o Selamento labial impossível.

## Classificação de Moyers

Distingue as maloclusões de acordo com a sua etiologia

1. Dental 2. Muscular 3. Óssea

### Dental

Más posições dentárias individuais  
Anomalias de forma tamanho e número

### Muscular

Desvio da função normal da musculatura

### Óssea

Displasia ósseas envolvendo os problemas de tamanho, forma, posição, proporção ou crescimento anormal de qualquer osso do crânio ou da face.

## Classificar a partir da sobre mordida

ou mordida aberta anterior ou profunda

**SOBREMORDIDA:** Trespasse vertical/ overbite É o intervalo entre os planos horizontais que passam pelas bordas incisais dos dentes — que pode gerar uma mordida aberta anterior.

## Documentação Ortodôntica

O que precisamos ter para um correto diagnostico?

Anamnese

Exame físico Além das coisas “básicas” do dia a dia, precisamos olhar o tipo físico do paciente (longilíneo, mesolíneo e brevelíneo). A forma da face, padrão, como é a deglutição, como o paciente fica em repouso, a linha média, sequência de erupção e esfoliação. Classificação de Angle.

Exames complementares

## Na documentação ortodôntica devemos ter:

3 fotografias extra-bucais (frente, sorrindo e de perfil). Aqui iremos realizar a análise facial.

**Análise Facial:** o que devemos observar?

- Perfil facial
- Simetria
- Linha média
- Linha mento-pescoço

5 fotografias intra-bucais (oclusal superior, oclusal inferior, lateral direita, frente e lateral esquerda). Modelos de estudo: podendo ser no gesso ou no digital. Em que realiza-se a análise da discrepância de tamanho dentário. *O que devemos observar?*

- Trespases V e H;
- Espaços;
- Relação molar;
- Dimensões dos arcos dentários;
- Curva de Spee;
- Desvio da linha média

Outro exame complementar importante é o **Rx Periapical** a cada 6 meses. Para verificar: reabsorção radicular, reabsorção nas cristas ósseas alveolares, lesões periapicais e cáries. Além do **Rx Panorâmica**, onde vamos avaliar o paralelismo das raízes e ver se tem algum dente incluso.

A partir da **Telerradiologia em norma lateral** durante todo século XX muitos autores desenvolveram as análises cefalométricas. Como o Cefalostato de Broadbent.

**Cefalostato de Broadbent:** tornou-se um método usado para compreender o crescimento e desenvolvimento craniofacial normal além de classificar as más oclusões. Além de quantificar os efeitos da ortodontia, intervenções ortopédicas e cirúrgicas por uma visão bidimensional.

Outras técnicas radiográficas que podem ser pedidas em uma documentação, porém são menos usadas é: Rx de mão e punho; Rx oclusal e telerradiologia em norma frontal.

## Padrão USP

É a análise cefalométrica que usamos.

Em uma reunião de dados cefalométricos já existentes na literatura com objetivo de se padronizar o diagnóstico cefalométrico do paciente. O Interlandi utilizou-se medidas de outros autores como Downs, Riedel, Steiner, Tweed, Virgorito.

E usamos o padrão da telerradiografia em norma lateral.

Em cima da telerradiografia com papel ultraphan fazemos desenhos com lapiseira, compasso e esquadro.

No desenho atômico, são demarcadas as principais estruturas anatômicas. O desenho anatômico é dividido em desenho de estruturas moles (perfil tegumentar, palato mole, língua e parede posterior de faringe) e dura (óssea e dentária).

**DURAS****SELA TÚRCICA**

Cavidade ocupada pela glândula hipófise no osso esferoide. Desenha-se o contorno anterior, inferior e posterior do processo clinóide. Marco ponto médio da base do crânio. Localizada no plano sagitário mediano.

**GLABELA E OSSOS NASAIS**

Inicia-se o desenho na metade inferior da glabella, interrompendo na altura da sutura frontonasal e prosseguindo inferiormente, contornando o limite dos ossos do nariz em toda a sua extensão.

**MEATO ACÚSTICO EXTERNO**

ANOTAÇÕES

## 08

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 8)

Está localizada atrás do côndilo mandibular e tem forma ovalada. Muitas vezes a porção petrosa do osso temporal dificulta a visualização dessa imagem.

**BORDA INFERIOR DA ÓRBITA**

Por se tratar de uma estrutura lateral e par, dificilmente se sobrepõe na tomada de uma telerradiografia lateral. Não há necessidade de desenhar ela em sua totalidade, basta traçar a imagem radiográfico Distal da órbita continuando na sua base inferior.

**FISSURA PTERIGOMANDIBULAR**

Formada na sua porção anterior pelo limite posterior da tuberosidade maxila e na parte posterior pelo limite anterior da apófise pterigoide do osso esfenóide. Tem a forma de uma gota.

**MAXILA**

Traçado da maxila é constituído de três partes: assoalho nasal, abóboda palatina e perfil alveolar anterior.

**MANDÍBULA**

É traçada na totalidade do seu contorno, desde a face vestibular da sínfise mentoniana até o contorno da cabeça da mandíbula.

Nos tecidos duros conseguimos observar dentes, como os incisivos e os molares.

**MOLES****PERFIL TEGUMENTAR**

Inicia-se o desenho em um ponto ligeiramente acima da glabella. Continuando até a formação do ângulo entre a mandíbula e o pescoço. Nesse trajeto, devem ser traçados com torno do nariz, do lado superior e do lábio inferior.

**ESPAÇO NASOFARINGEANO**

Formado pela parede posterior da faringe e anteriormente pela parede posterior do palato mole e pela linha posterior da língua. A importância desses espaço é a verificação da presença ou não de hipertrofias.

**Demarcação dos pontos cefalométricos**

Temos que saber que existem, porém isso já vem pronto da radiologia.

**PONTOS-CHAVE**

- Básio (Ba)
- Sela (S)
- Násio (N)
- Espinha nasal anterior (ENA)
- Espinha nasal posterior (ENP)
- Ponto A
- Ponto B
- Ponto D
- Pogônio (P)
- Mentoniano (Me)
- Gnátio (Gn)

Lábio superior (Ls)  
Lábio inferior (Li)  
Pogônio mole (P)  
Pório (Po)  
Orbitário (Or)  
Pteriomaxilar (Pt)  
Gônio (Go)  
Linha Sn  
Linha Na  
Linha Nb  
Linha Nd  
Linha Np  
Linha SGN  
Linha AP  
Linha do incisivo superior  
Linha do incisivo inferior  
Linha H  
Plano de Frankfurt  
Plano oclusal mandibular  
GoGn  
GoMe  
Ângulo SNA  
Ângulo SNB  
Ângulo ANB  
Ângulo SND  
Ângulo NAP  
Ângulo NsGn  
Ângulo Sn GoMe

### Interpretação cefalométrica

Clínicos competentes utilizam a análise cefalométrica.

As bases por trás da má oclusão. Para fazer isso eles não apenas olham para medidas individuais comparadas com o padrão, mas para o padrão das relações, incluindo as relações dos tecidos moles. Qualquer medida é um meio para se atingir um fim e não o fim em si.

### Tabela universal

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| > 1 e < 3 | Ligeiramente ou suavemente |
| > 3 e < 5 | Sem adjetivo               |
| > 5       | Acentuadamente             |

## Relação das bases apicais (interpretação cefalométrica)

### Posição da maxila e da mandíbula

Em relação à base do crânio e entre ambas

SNA  
SNB  
ANB  
SND

O **ângulo SNA**, diz a posição da maxila em relação à base do crânio no sentido anteroposterior. Se estiver aumentado indica protrusão. Se tiver diminuído indica retrusão.

O **ângulo SNB e SND**, diz a posição da mandíbula em relação à base do crânio no sentido anteroposterior. Se estiverem aumentados indicam protrusão. Se estiverem diminuídos indica retrusão.

**Relação entre a maxila e a mandíbula** → o ângulo ANB diz se há bom ou mau relacionamento entre a maxila e a mandíbula.

### Relação das bases apicais

|     | Valor de referência | Paciente | interpretação                                                |
|-----|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| SNA | 81,5°               | 90,95°   | Maxila acentuadamente protruída em relação à base do crânio  |
| SNB | 79,5°               | 81,24°   | Mandíbula ligeiramente protruída em relação à base do crânio |
| ANB | 2°                  | 9,71°    | Mau relacionamento entre a mandíbula                         |
| SND | 76,5°               | 76,33°   | Mandíbula bem posicionada em relação à base do crânio        |

## Padrão do esqueleto cefálico (interpretação cefalométrica)

### Determinam o tipo facial e a tendência do crescimento

NAP  
SN.Gn  
SN.GoMe  
Sn.PIO  
FMA

|         | Valor de referência | Paciente |
|---------|---------------------|----------|
| NAP     | 2,5°                | 24°      |
| SN.Gn   | 66,5°               | 67,23°   |
| SN.GoMe | 32°                 | 35,49°   |
| Sn.PLO  | 14°                 | 12,39°   |
| FMA     | 25°                 | 27,70°   |

Se os ângulos estiverem diminuídos em relação ao padrão há indicação de tendência de crescimento horizontal; padrão braquicefálico. O cefalograma mostra paralelismo entre os planos horizontais.

Se os ângulos estiverem **aumentados** há tendência de **crescimento vertical**; padrão **dolicocefálico**. O cefalograma mostra divergência entre os planos horizontais.

Se os ângulos estiverem próximos aos valores de referência há harmonia no crescimento; padrão mesocefálico. Há proporcionalidade e equilíbrio entre os vetores de crescimento.

|         | Valor de referência | Paciente | interpretação                                                |
|---------|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|
| NAP     | 2,5°                | 24°      | Houve tendência de crescimento vertical; padrão dolicofacial |
| SN.Gn   | 66,5°               | 67,23°   |                                                              |
| SN.GoMe | 32°                 | 35,49°   |                                                              |
| Sn.PLO  | 14°                 | 12,39°   |                                                              |
| FMA     | 25°                 | 27,70°   |                                                              |

### Relação entre os arcos dentários e as bases apicais (interpretação cefalométrica)

#### Bases ósseas X dentes

1.NA  
1.NA  
1.NB  
1.NB  
FMIA  
IMPA

As medidas angulares indicam inclinação dos dentes para vestibular ou lingual/ palatina.

Se as medidas estiverem aumentadas indicam inclinação para vestibular.

Se as medidas estiverem diminuídas indicam inclinação para lingual e/ou palatina. As medidas lineares indicam: se as medidas estiverem aumentadas ou quando a linha estiver à frente do dente indicam protrusão. Se as medidas

estiverem diminuídas ou quando a linha estiver atrás indicam retrusão.

|      | Valor de referência | Paciente                                                                                  | interpretação                                |
|------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1.NA | 23°                 |  24°     | IS suavemente inclinados para vestibular     |
| 1-NA | 4 mm                |  4,39 mm | IS bem posicionados                          |
| 1.NB | 26,5°               |  39,25°  | II acentuadamente inclinados para vestibular |
| 1-NB | 4 mm                |  7,34 mm | II protruídos                                |
| FMIA | 68°                 | 49,78°                                                                                    |                                              |

### Relação entre perfil ósseo e tegumentar (interpretação cefalométrica)

#### Perfil ósseo X tegumentar

NAP  
H.NB  
H-nariz

#### Perfil ósseo

É avaliado pelo ângulo NAP. Se estiver aumentado indica perfil convexo. Se estiver diminuído ou negativo indica perfil côncavo. Se estiver nulo indica perfil reto.

#### Perfil tegumentar

Se o ângulo H.NB. Se estiver aumentado indica perfil convexo. Se estiver diminuído ou negativo indica perfil côncavo. Se estiver dentro da norma indica perfil reto.

É avaliado pela medida linear H-nariz. Se estiver aumentado indica perfil côncavo. Se estiver diminuído ou negativo indica perfil convexo. Se tiver nulo indica perfil reto. Quando a linha H passar à frente da ponta do nariz, essa medida será negativa.

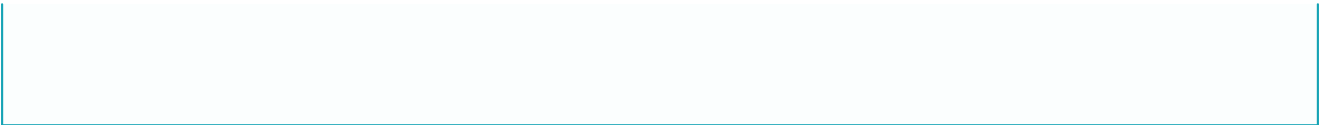
|           | Valor de referência | Paciente                                                                                      | Interpretação                            |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| NAP       | 2,5°                |  24°       | Perfil ósseo acentuadamente convexo      |
| H.NB      | 9 a 12°             |  29,25°    | Perfil tegumentar acentuadamente convexo |
| H - nariz | 9 a 11 mm           |  - 4,69 mm |                                          |

#### Análise de Tweed

O Tweed não concordava com o que o Angle dizia, porque o Angle classificava e nivelava sem extrações, e ele dizia que as pessoas estavam ficando muito bicudas, então o Tweed criou o método diagnóstico dele → Triângulo de Tweed, e fazia com extrações.

Ele classificou em 3 medidas, em relação os incisivos inferiores.

ANOTAÇÕES



## 09

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 9)

Ele considerou o: Plano mandibular; Plano de Frankfurt; Longo eixo do incisivo inferior. E com os planos ele fez os ângulos: FMA; FMIA; IMPA.



Para Tweed os valores ideais eram:

| Ângulo     |      |      |
|------------|------|------|
| FMA        | 25°  |      |
| FMIA       | 68°  |      |
| IMPA       | 87°  |      |
| FMA        | FMIA | IMPA |
| 25° ■/■ 4° | 68°  |      |
| > ou ■ 30° | 65°  |      |
| < ou ■ 20° | —    | 92°  |

A soma dos 3 valores tem que dar 180 (porque é um triângulo).

Mas o Prof. Dr. Arnado Pinzan disse que existia valores diferentes para os brasileiros

| Ângulo     |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| FMA        | 25°       |           |
| FMIA       | 68°       |           |
| IMPA       | 87°       |           |
| FMA        | FMIA      | IMPA      |
| < ou ■ 20° | 58° a 71° | Max. 102° |

| FMA        | FMIA | IMPA |
|------------|------|------|
| 21° a 25°  | 63°  |      |
| 25° a 29°  | 67°  |      |
| > ou ■ 30° | 57°  |      |

### Cálculo de discrepância cefalométrica de Tweed

| FMA        | FMIA | IMPA |
|------------|------|------|
| 25° ■/■ 4° | 68°  |      |
| > ou ■ 30° | 65°  |      |
| < ou ■ 20° | —    | 92°  |

**PMA 25° +/- 4° ou > ou igual 30° DC (graus) = FMIA (paciente) - FMIA (ideal) OU FMA < ou igual 20° DC (graus) = IMPA (ideal) - IMPA (paciente)**

Ex: DC(graus) = 50° - 68° DC(graus) = -18°

### Transformação de graus em milímetros

DC (mm) = DC (graus) X 0,8

Ex: DC (graus) = - 18° X 0,8 DC (mm) = -14,4mm

### Cálculo da discrepância total de Tweed

DT = DC (mm) + DDM DT = DT = - 14,4 + 1

DT = -13,4mm

Discrepância total = discrepância cefalométrica + discrepância de modelos

### Diagnostico da posição de incisivo inferior

DT > ou igual a 0 - É positiva TRATAMENTO SEM EXTRAÇÃO.

Menor do que < -7mm TRATAMENTO SEM EXTRAÇÃO

|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| < 7mm          | Tratamento <i>sem</i> extração e reavaliação       |
| 7 < DT < 14 mm | Tratamento com extração                            |
| > 14 mm        | Tratamento com extração e necessidade de ancoragem |

### Mantenedores e recuperadores de espaço

Como foi dito a ortodontia é uma especialidade que cuida do crescimento e desenvolvimento das estruturas craniofaciais e do tratamento das maloclusões. Ou seja, a ortodontia é corretiva, preventiva e interceptiva.

**Qual a diferença entre preventiva e interceptativa?** A preventiva vamos prevenir, conservar. Já interceptativa, vamos intervir no que precisa.

### Ortodontia preventiva

É a odontologia preventiva e conservadora. Supervisão do desenvolvimento da dentição e da oclusão. Manutenção de espaços.

Prevenir para não ocorrer algo.

### Ortodontia interceptiva

*Quando o paciente já apresenta maloclusão e faremos o possível para que não agrave.*

Eliminação dos hábitos de sucção não nutritiva.

Reeducação da deglutição atípica.

Recuperação de espaço.

Correção de mordidas cruzadas posteriores e anteriores.

Extrações dentárias.

### Benefícios da ortodontia interceptiva

Desenvolver o caráter de normalidade ao crescimento e desenvolvimento da oclusão.

Moderar ou até impedir o aparecimento de novos problemas oclusais — fatores etiológicos do meio.

**Qua é a principal consequência da perda precoce de um dente decíduo?** A migração dos dentes adjacentes para o espaço.

### Cárie e/ou trauma

Tratamentos clínicos de Odontopediatria.

Exodontia do dente decíduo.

**O que pensar na consulta antes de uma exodontia de um dente decíduo?**

**A perda precoce de um dente decíduo:**

#### PONTOS-CHAVE

- Avaliar no exame físico o espaço disponível para a erupção do sucessor permanente.
- O plano de tratamento será evitar a movimentação indesejada dos dentes adjacentes.
- Temos que avaliar a idade do paciente; quais dentes; quanto tempo que ocorreu a perda do dente.

**Quando a perda de um dente decíduo será considerada precoce?** Caso ocorra antes do estágio 6 de Nolla do sucessor permanente ou um ano antes de sua esfoliação fisiológica.

**O que avaliar na radiografia?** *Estágio de Nolla do sucessor permanente.* Quando o dente decíduo é perdido antes que o sucessor atinja os estágios de 6 a 8 → a coroa está completa até menos de 2/3 da raiz formada.

**Formação óssea** Se houver mais de 1mm de osso acima do germe do permanente. Isso pode gerar atraso na sua erupção.

*Não há perda de espaço* Preservar o espaço

*Há perda de espaço* Recuperar o espaço

Dar condições para que a oclusão continue o seu desenvolvimento normal.

**O que fazer após a perda precoce de um dente decíduo?**

*Não há perda de espaço → mantenedores Passivo Após a instalação NÃO precisa de ativação*

*Há perda de espaço → recuperadores Ativo Após a instalação precisa de ativação*

## Mantenedores de espaço

### Mantenedores de espaço em anteriores

Restabelecer a fonação

Prevenção de hábitos deletérios-> evita o hábito de interposição lingual

Também reestabelecer a estética anterior

### Perda precoce de dentes decíduos posteriores

Perda da eficiência mastigatória

Desequilíbrio da oclusão

Alteração das vias de erupção dos sucessores permanentes

#### ANOTAÇÕES

## 10

## AULA

## Ortodontia Aula (parte 10)

## Indicações dos mantenedores de espaço

## PONTOS-CHAVE

- Perda de um ou mais dentes decíduos fora do tempo
- Sucessor permanente presente e com desenvolvimento normal
- Sem perda do perímetro do arco**

## Contra-indicação

- Mais de 2/3 da raiz formada
- Ou estágio de Nolla maior que 8

## Mantenedores de espaço ideal

- Ocupar todo o espaço deixado pelo antecessor perdido prematuramente
- Ser de fácil higienização
- Impedir a extrusão dos dentes do arco oposto
- Não interferir com a erupção do dente sucessor
- Não interferir no crescimento e desenvolvimento dos arcos dentários
- Respeitar todas as funções bucais

## Tipos quanto a adaptação

## Fixos

- Cimentados aos dentes de suporte
- Não necessitam da colaboração do paciente quanto ao uso
- Banda alça
- Coroa alça
- Arco lingual de Nance

## Removíveis

- Utiliza-se grampos de retenção em dentes vizinhos
- Necessitam de colaboração do paciente quanto ao uso
- Aparelhos removíveis de acrílico

## Como escolher?

Número de dentes perdidos Localização Idade do paciente Condições dos demais dentes presentes Tipo de oclusão Cooperação do paciente e da família Habilidades e preferência do profissional

## Coroa alça

Quando o dente de suporte apresenta extensão da lesão de cárie e necessita de reabilitação. A alça é soldada na coroa metálica.



### Arco lingual de Nance

Indicado quando a múltiplas perdas de dentes decíduos inferiores e a criança está no estágio de desenvolvimento a partir do primeiro período transitório da dentadura mista.



### Botão de Nance.

Indicado quando a múltiplas perdas de dentes decíduos superiores.



## Recuperadores de espaço

Função: recuperar o espaço do dente permanente  
Usado nas dentaduras decídua e mista  
Movimento de desinclinare o dente  
Pode ser no arco superior ou inferior  
Placa removível com mola

## Indicação

Perda de um ou mais dentes decíduos com diminuição do espaço  
Recuperar até 3mm  
Sucessor permanente presente e com desenvolvimento normal

### Perda do perímetro do arco

## Movimento mesial dos molares permanentes

*Inclinação e rotação* Ocorre apenas a migração da coroa

*Translação* A coroa e a raiz migram

## Tipos quanto a adaptação

*Fixos* Lip bumper ou P..L.A. (Placa lábio ativa)

O anteroapo de acrílico fica em contato com o lábio que neutraliza a ação da musculatura sobre os dentes permitindo que a língua os movimente para vestibular e transmite aos molares a força de contração da musculatura labial. Recupera o espaço por meio de verticalização dos molares. Também serve com ancoragem.

*Removíveis* Aparelho removível com mola Nunca usar o termo móvel.

### ANOTAÇÕES